5.5.1. 마취 진료

제 정 일	2010.12.	최종개정일	2025.03.25.	최종검토일	2025.03.25.
담 당 부 서	마취통증의학과				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 5.5 마취진료, 5.6 환자상태 모니터링 JCI Standard 7th Edition: ASC.1, 2, 4, 5, 6, 6.1

제1조 (목적)

1. 환자에게 안전하고 일관된 마취 진료를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 전신 마취(General Anesthesia): 약물에 의해 의식 소실이 유도되고, 침습적 자극에도 깨어나지 않는 상태를 의미한다.
2. 부위 마취(Regional Anesthesia): 척추 마취, 경막 외 마취와 상박 신경총 블록 등 말초 신경 차단을 포함한다.
3. 국소 마취(Local Anesthesia): 국소 마취 용액을 수술 부위 또는 기계적으로 직접 자극받는 조직에 주사하여 마취하는 것을 의미한다.

제3조 (절차)

1. 전신 및 부위 마취
   1) 자격 요건
      (1) 전신 및 부위 마취 진료는 마취통증의학과 의사가 시행한다.
      (2) 책임
         ① 마취 전 환자평가 및 마취 중 환자관리: 마취통증의학과 의사
         ② 퇴실 결정: 마취통증의학과 의사(필요한 경우 해당 진료과 의사와 협의)
         ③ 마취 모니터링 및 기록: 마취 중 모니터링에 대한 교육을 이수한 의사 또는 간호사
      (3) 교육: 관련 업무 수행에 필요한 자격 및 면허를 취득하고 이를 유지하기 위한 보수교육을 이수하여야 한다.
   2) 동의서
      (1) 마취통증의학과 의사는 계획된 마취 방법, 예상되는 부작용, 대안, 마취 후 통증 관리 등에 대해 환자 또는 법정 대리인에게 충분히 설명하고, 이에 대해 동의서를 받는다.
      (2) 마취 관련 동의서 관리는 세브란스병원 내규 [6.5.1. 동의서]에 따른다.
   3) 마취 시 필요 장비 및 약물
      (1) 대상자(성인, 소아) 및 마취의 종류에 따라 마취에 필요한 장비와 약물 등을 구비하고 관리한다.

① 산소, 공기 공급 장치
② 용수 환기 혹은 기계적 환기를 시킬 수 있는 마취기
③ 다양한 크기의 기도 유지 기구(Mask, Oral Airway, Laryngeal Mask Airways, Endotracheal Tube, Laryngoscope, Fiberoptic Bronchoscope 등)
④ 흡인 장치(Suction Apparatus)
⑤ 모니터 장비: 산소포화도, 호기말 이산화탄소 분압, 혈압, 심박수, 심전도, 체온 등 감시
⑥ 마취에 필요한 물품, 약물, 수액 및 일부 응급 약물 등을 보관할 수 있는 장치
⑦ 필요 시 도움을 요청할 수 있는 비상벨, 전화 등 연락 시스템

4) 마취 전 환자 상태 평가
(1) 마취통증의학과 의사는 수술 전 환자의 상태를 평가하고 기록한다.
(2) 평가 항목
① 과거력(마취나 진정 요법을 받은 경력 등)
② 신체 검진과 진단 검사 결과
③ 기도의 변형이나 치아 상태
④ 수술 당일 약물 복용
⑤ 환자 신체 상태 분류: Modified ASA(American Society of Anesthesiologists) Physical Status Class
⑥ 마취 진료 계획
⑦ 마취 방법, 부작용 및 대안 등

5) 마취 유도 직전 환자 상태 평가
(1) 마취통증의학과 의사는 마취에 대한 환자의 생리학적 안전성과 준비 상태에 초점을 맞추어 평가하며, 마취 전 평가와 별개로 시행하여야 한다.
(2) 평가 항목
① 기도의 변형이나 치아 상태
② 수술당일 약물 복용
③ Premedication
④ 통증 치료 계획(PCA 동의서 여부)
⑤ 동의서 등

6) 마취 중 모니터링
(1) 마취통증의학과 의사가 마취 약물을 투여하고 시간 및 용량을 기록한다.
(2) 혈압, 심박수, 산소포화도 등은 최대 5분, 호기말 이산화탄소 분압(일부 부위 마취 포함), 체온(30분 이상의 마취 시) 등은 최대 15분 간격으로 마취기록지에 기록한다.
(3) 섭취량과 배설량(주입한 수액량 및 혈액량, 소변량, 출혈량 등)을 기록한다.
(4) 환자에게 투여된 마취 약제와 기타 약제의 종류와 용량을 기록한다.
(5) 필요 시 침습적 동맥압, 호흡수, 중심정맥압, 폐동맥압, 혹은 폐동맥 폐쇄압, 마취 깊이(anesthetic depth), 국소 뇌 산소포화도(regional cerebral oxygen saturation, rSO_2), 근이완 정도 등을 측정 및 기록할 수 있다.

7) 회복 중 모니터링
(1) 회복실, 중환자실 또는 그에 준하는 장소에서 회복 중인 환자는 마취통증의학과 의사

또는 해당 진료과 의사가 관리한다.

(2) 회복실 도착 시 혈압, 심박수, 호흡수, 산소포화도, 의식수준, 통증점수 등을 모니터링하고 기록한다. 이후 10분 간격으로 혈압, 심박수, 호흡수, 산소포화도 등을 모니터링하고 기록한다.

(3) 회복실 재실 30분 이후부터는 환자의 상태가 퇴실 기준이 부합할 경우 퇴실이 가능하다.

(4) 진정제 길항제를 사용한 경우, 투여시점부터 최소 1시간 동안 환자의 상태를 모니터링한다.

(5) 회복실을 거치지 않고 중환자실로 이동하는 경우, 도착 후 30분까지 10분 간격으로 혈압, 심박수, 호흡수, 산소포화도 등을 모니터링하고 기록하며, 이후에는 중환자실 기준에 따른다. 기록 시에는 회복 모니터링 종료 시간과 중환자실 모니터링 시작 시간을 기록한다.

(6) 감염관리 대상 환자: 활동성 결핵 등 공기 전파 가능성이 있는 환자는 감염관리 지침에 따라 회복실을 경유하지 않고, 수술실에서 회복 후 이동한다.

8) 회복실 퇴실

(1) 마취통증의학과 의사(필요 시 해당 진료과 의사)가 퇴실 여부를 결정한다.

(2) 퇴실 기준

① 전신 마취를 시행한 소아 및 성인 입원환자 퇴실 기준

a. PAR score(Post-Anesthetic Recovery score)를 측정하여 9점 이상(부록)

② 전신 마취를 시행한 소아 및 성인 외래 환자 퇴실 기준

a. 입원 환자 퇴실 기준과 동일하게 적용

③ 부위 마취를 시행한 성인 외래 환자 퇴실 기준

a. Movement 1점, Sensory Level T10 이하이면서 PAR score(Post-Anesthetic Recovery score)를 측정하여 9점 이상

(3) 퇴실 기준에 부합되지 않는 환자(중환자 등)는 마취통증의학과 의사와 해당 진료과 의사의 의학적 판단에 따라 퇴실하며, 퇴실 후에도 모니터링을 유지한다.

(4) 모니터링 종료 및 이동

① 간호사가 환자의 회복 상태를 확인하고, 퇴실 기준에 합당하면 마취통증의학과 의사(필요할 경우 해당 진료과 의사)에게 보고하여 퇴실 여부를 결정하며, 퇴실 시에 모니터링을 종료할 수 있다.

② 퇴실 기준에 부합하지 않는 환자(중환자 등)의 이동 시에는 의사 동행 하에 모니터링을 유지한다.

③ 의료진은 마취 전, 중, 후에 발생한 주요사항을 기록하고, 세브란스병원 내규 [2.1.4.1. 환자정보 공유 및 인수인계]에 따라 이동하는 부서에 전달한다.

9) 마취통증의학과 의사는 주 7일, 24시간 상시 마취서비스를 제공한다.

2. 국소 마취

1) 의료진은 수술실에서 국소 마취로 수술이 진행되는 경우 수술 직전, 수술 1시간, 그 이후 30분 마다 의식 상태, 혈압, 심박수, 산소포화도를 모니터링 한다.

2) 의료진은 수술 종료 후 의식 상태, 혈압, 심박수, 산소포화도 모니터링 결과를 확인하여

퇴실을 결정한다.

3) 의료진은 수술 시 발생한 주요한 사항을 기록하고 세브란스병원 내규 [2.1.4.1. 환자정보 공유 및 인수인계(전과, 전동, 근무교대)]에 따라 이동하는 부서에 전달한다.

제4조 (부록)

1. PAR score(Post Anesthetic Recovery Score)
2. ASA(American Society of Anesthesiologists) Physical Status Classification – modified by Severance Hospital

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2010년 12월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)